

# BBDD relacional para gestionar información en bootcamps de THB

|                  |    |
|------------------|----|
| Raul Rojo        | DS |
| Alejandro Ruiz   | DS |
| David Larreina   | DS |
| Carlos Pmendiola | FS |
| Aldo Castillo    | FS |

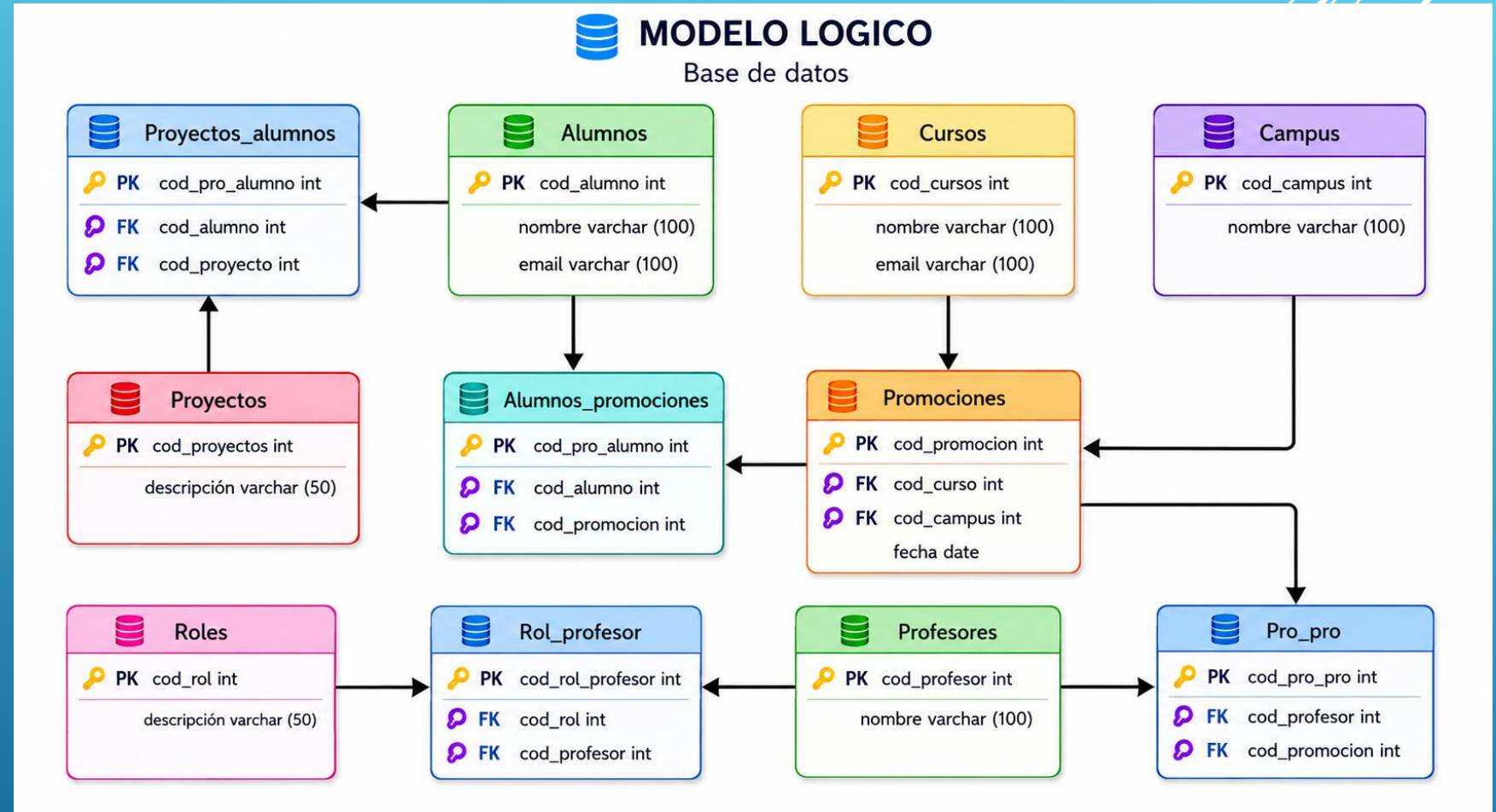


**THE BRIDGE**

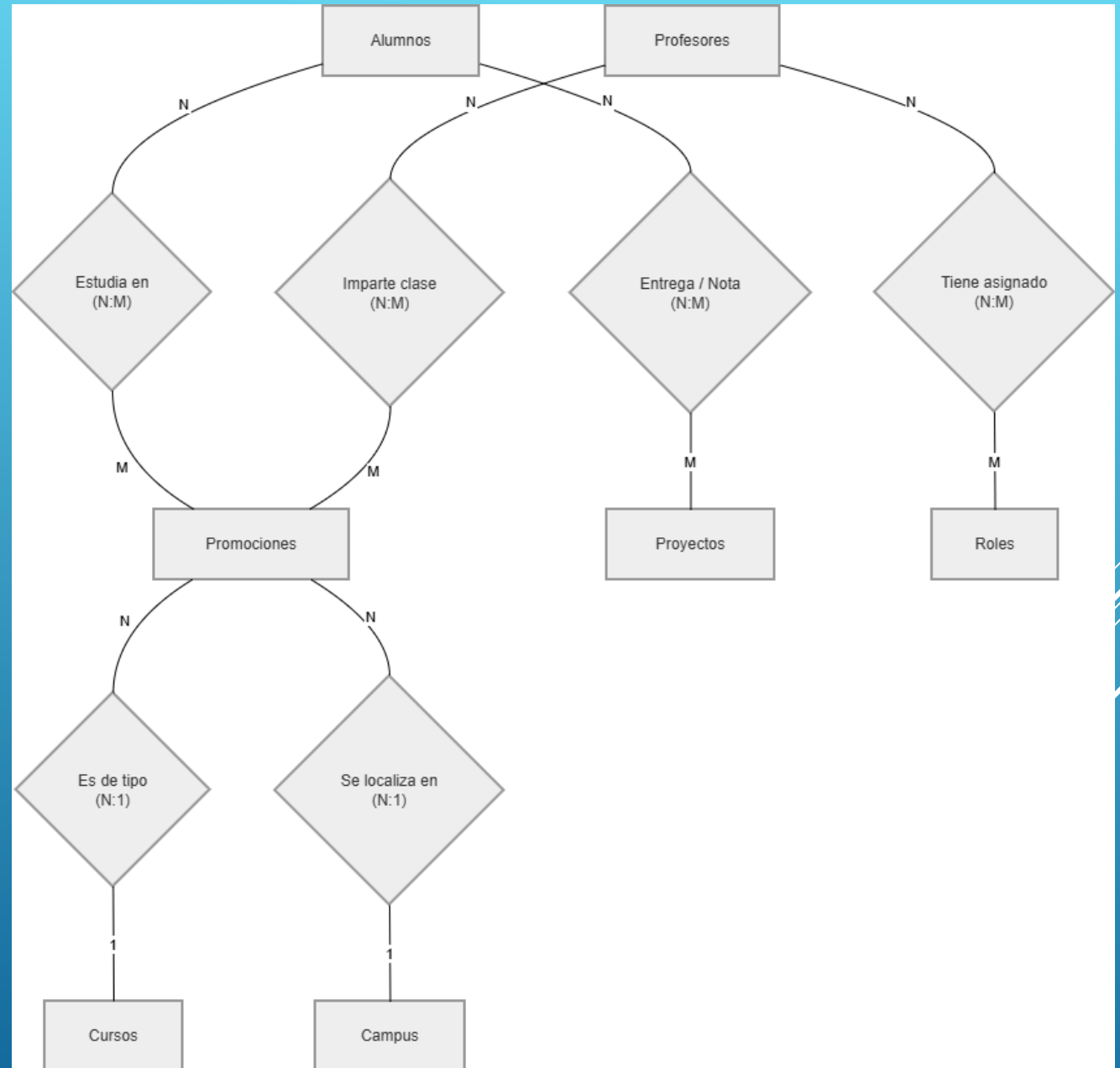
# Modelo Lógico

## Entidades:

- **Proyectos\_alumnos**
- **Proyectos**
- **Alumnos**
- **Alumnos\_promociones**
- **Promociones**
- **Cursos**
- **Campus**
- **Pro\_pro**
- **Profesores**
- **Rol\_profesor**
- **Roles**
- **Rol\_profesor**



# Modelo Entidad-Relación



# Create Table

Query Query History

```
1 CREATE TABLE Alumnos (  
2   Cod_Alumno SERIAL PRIMARY KEY,  
3   Nombre VARCHAR(100),  
4   Email VARCHAR(100)  
5 );  
6 |
```

Query Query History

```
1 CREATE TABLE Proyectos_Alumnos (  
2   Cod_Proyecto_Alumno SERIAL PRIMARY KEY,  
3   Cod_Proyecto INT,  
4   Cod_Alumno INT,  
5   Nota BOOLEAN  
6 );|
```

Query Query History

```
1 CREATE TABLE Promociones (  
2   Cod_Promocion SERIAL PRIMARY KEY,  
3   Cod_Curso INT,  
4   Cod_Campus INT,  
5   Fecha DATE  
6 );|
```

Query Query History

```
1 CREATE TABLE Proyectos (  
2   Cod_Proyecto SERIAL PRIMARY KEY,  
3   Descripcion VARCHAR(50)  
4 );|
```

# Create Table

| Query | Query History                              |
|-------|--------------------------------------------|
| 1     | -- PROYECTOS_ALUMNOS                       |
| 2     |                                            |
| 3     | ALTER TABLE proyectos_alumnos              |
| 4     | ADD CONSTRAINT fk_proyecto_alumno_alumno   |
| 5     | FOREIGN KEY (cod_alumno)                   |
| 6     | REFERENCES alumnos(cod_alumno);            |
| 7     |                                            |
| 8     | ALTER TABLE proyectos_alumnos              |
| 9     | ADD CONSTRAINT fk_proyecto_alumno_proyecto |
| 10    | FOREIGN KEY (cod_proyecto)                 |
| 11    | REFERENCES proyectos(cod_proyecto);        |

| Query | Query History                           |
|-------|-----------------------------------------|
| 1     | -- ROL_PROFESOR                         |
| 2     |                                         |
| 3     | ALTER TABLE rol_profesor                |
| 4     | ADD CONSTRAINT fk_rol_profesor_rol      |
| 5     | FOREIGN KEY (cod_rol)                   |
| 6     | REFERENCES roles(cod_rol);              |
| 7     |                                         |
| 8     | ALTER TABLE rol_profesor                |
| 9     | ADD CONSTRAINT fk_rol_profesor_profesor |
| 10    | FOREIGN KEY (cod_profesor)              |
| 11    | REFERENCES profesores(cod_profesor);    |

# Limpieza de datos

```
1  -- datos Campus
2  INSERT INTO public.campus (nombre) VALUES
3  ('Madrid'),
4  ('Valencia');
5
6  -- Datos Cursos
7  INSERT INTO public.cursos (nombre) VALUES
8  ('Data Science'),
9  ('Full Stack');
10
11 datos Roles
12 INSERT INTO public.roles (descripcion) VALUES
13 ('TA'),
14 ('LI');
15
16 -- 1.4 Insertar Proyectos
17 INSERT INTO public.proyectos (cod_proyecto, descripcion) VALUES
18 (1, 'Proyecto_HLF'),
19 (2, 'Proyecto_BBDD'),
20 (3, 'Proyecto_ML'),
21 (4, 'Proyecto_FrontEnd'),
22 (5, 'Proyecto_Backend'),
23 (6, 'Proyecto_React'),
24 (7, 'Proyecto_FullStack'),
25 (8, 'Proyecto_EDA'),
26 (9, 'Proyecto_Deployment'),
27 (10, 'Proyecto_WebDev');
```

# Inserte Into

```
Query  Query History
1  INSERT INTO public.promociones (cod_curso, cod_campus, fecha)
2  SELECT DISTINCT
3      CASE
4          WHEN "Promoción" ILIKE '%Data Science%' THEN 1
5          ELSE 2
6      END AS cod_curso,
7      CASE
8          WHEN "Campus" ILIKE '%Madrid%' THEN 1
9          ELSE 2
10     END AS cod_campus,
11     TO_DATE("Fecha_comienzo", 'DD/MM/YYYY') AS fecha
12 FROM (
13     SELECT "Promoción", "Campus", "Fecha_comienzo" FROM public.clase_1
14     UNION
15     SELECT "Promoción", "Campus", "Fecha_comienzo" FROM public.clase_2
16     UNION
17     SELECT "Promoción", "Campus", "Fecha_comienzo" FROM public.clase_3
18     UNION
19     SELECT "Promoción", "Campus", "Fecha_comienzo" FROM public.clase_4
20 ) AS temp_promos;
```



# Inserte Into

```
Query  Query History
1  INSERT INTO public.alumno_promocion (cod_alumno, cod_promocion)
2  SELECT DISTINCT a.cod_alumno, p.cod_promocion
3  FROM (
4      SELECT "Email", "Promoción", "Campus", "Fecha_comienzo" FROM public.clase_1
5      UNION ALL
6      SELECT "Email", "Promoción", "Campus", "Fecha_comienzo" FROM public.clase_2
7      UNION ALL
8      SELECT "Email", "Promoción", "Campus", "Fecha_comienzo" FROM public.clase_3
9      UNION ALL
10     SELECT "Email", "Promoción", "Campus", "Fecha_comienzo" FROM public.clase_4
11 ) AS c
12 INNER JOIN public.alumnos a ON LOWER(TRIM(c."Email")) = LOWER(TRIM(a.email))
13 INNER JOIN public.promociones p ON
14     p.cod_curso = (CASE WHEN c."Promoción" ILIKE '%Data Science%' THEN 1 ELSE 2 END)
15     AND p.cod_campus = (CASE WHEN c."Campus" ILIKE '%Madrid%' THEN 1 ELSE 2 END)
16     AND p.fecha = TO_DATE(c."Fecha_comienzo", 'DD/MM/YYYY');
```



Por último, se realizaron una serie de consultas para comprobar que la base de datos funcionaba correctamente:

Query1: Alumnos que han aprobado al menos un proyecto.

Query2: Profesores que tienen asignado un rol específico.

Query3: Consultar promociones con información del curso y campus.

Query4: Consultar alumnos asociados a promociones.

Query5: Consultar alumnos con su curso y campus.

Query6: Consultar profesores con curso asignado.

Query7: Consultar proyectos asignados a alumnos.

Query8: Alumnos que han suspendido al menos un proyecto.

Query9: Promedio de proyectos aprobados por campus (rendimiento por ubicación).

Query10: Detectar alumnos con rendimiento irregular: aprobaron los tres proyectos iniciales, pero suspendieron alguno de los dos finales